

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

TÍTULO: Medição de Vibração Localizadas

Identificação: POP OCP 004
Medição de VCI

Revisão: 00

Data da aprovação:
29/08/2025

Pág.: 1 de 7

ELABORAÇÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
Bernardo Junqueira	Bernardo Junqueira	Bernardo Junqueira

1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento padronizado para a realização de medições de vibrações localizadas em trabalhadores expostos a ferramentas manuais motorizadas e/ou máquinas, garantindo a confiabilidade dos dados obtidos e a conformidade com a legislação vigente, em especial a NR-15 – Anexo 8.

2. APLICAÇÃO

Este POP aplica-se a todas as atividades de campo realizadas pela equipe de Segurança do Trabalho, em áreas internas ou externas da empresa e de clientes, sempre que houver necessidade de avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro provenientes de máquinas e equipamentos móveis, conforme a NR-15, Anexo 8.

3. RESPONSÁVEIS

→ Equipe Técnica – Setor de Engenharia e Perícias

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- NHO 10 – FUNDACENTRO.
- NR-15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 8 – Limites de Tolerância para Exposição a vibrações

5. SIGLAS E DEFINIÇÕES

- **A(8)**: Valor da exposição à vibração normalizado para uma jornada de 8 horas de trabalho, expresso em m/s^2 .
- **m/s^2** : Unidade de aceleração utilizada para a quantificação da vibração.
- **Acelerômetro**: Sensor que mede aceleração em diferentes eixos (x, y, z).

- **ARE (Aceleração Resultante Equivalente):** Valor único que representa a resultante da aceleração combinada dos três eixos ortogonais, calculado pela raiz quadrada da soma dos quadrados (RSS).
- **AREP (Aceleração Resultante Equivalente Ponderada):** Valor da ARE após aplicação dos fatores de ponderação de frequência definidos pelas normas ISO, refletindo a resposta do corpo humano às diferentes faixas de frequência.
- **AREN (Aceleração Resultante Equivalente Normalizada):** Valor da AREP ajustado para uma jornada padrão de 8 horas (A(8)).

6. Planilha de Materiais e Recursos Necessários

- Medidor de Stress Térmico calibrado da marca Chrompack, modelo Smart Vib.



→ Formulário de registro de campo.

 Grupo Ocupacional Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho		PLANILHA DE CAMPO Avaliação de VMB		 Grupo Ocupacional Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho	
Empresa:				Data:	
Acompanhante da Inspeção:					
Profissional Técnico:					
Assinatura do Visitado			Responsável Técnico Ocupacional		
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO					
A avaliação da exposição ocupacional à vibração em mãos e braços deverá ser feita utilizando-se de sistemas de medição que permitam a obtenção da aceleração resultante de exposição normalizada (area), parâmetro representativo da exposição diária do trabalhador. Os sistemas de medição devem ser compostos basicamente de medidores integradores e transdutores (acelerômetros) do tipo trixial. Esses transdutores serão posicionados nos pontos de medição. O conjunto de medições deve ser representativo das condições reais de exposição ocupacional do grupo de trabalhadores objeto do estudo. Desta forma, a avaliação deve cobrir todas as condições operacionais habituais e rotineiras que envolvem o trabalhador no exercício de suas funções. A diversidade das referidas condições normalmente é influenciada pela variedade de tipos de ferramentas, componentes e acessórios utilizados, das características dos materiais trabalhados e dos modos operacionais distintos, inerentes a cada trabalhador, tais como posturas, ritmo de trabalho e forças de preensão.					
DADOS DA AVALIAÇÃO					
Setor:					
Cargo:					
Nome do Funcionário Avaliado:					
Horário Inicial:					
Horário Final:					
Tempo não exposto em uma jornada de 8 horas:					
Tempo exposto em uma jornada de 8 horas:					
Equipamento:					
Modelo:					
Ano:					
Foto do equipamento ()		Foto do Equipamento + Acelerômetro ()		Foto do Funcionário executando atividade ()	
Observações:					
Equipamento utilizado: Chrompack () / 01Db ()					

7. Procedimentos / Operação

1. Para realizar uma medição com o medidor de vibração, primeiramente ligue o aparelho para verificar se o aparelho se encontra com carga suficiente. O led vermelho acenderá durante o processo de carga e se apagará após carga completa da bateria. O processo de carga levará em média 4h quando a bateria estiver totalmente descarregada.
2. Ligue o aparelho e certifique-se que a data e hora no visor do equipamento estão corretas para garantir a precisão dos registros das avaliações, após clique no item DOSIMETRIA na tela principal, com o acelerômetro conectado, o aparelho será direcionado para a tela de

início da medição. O equipamento reconhecerá o acelerômetro conectado a ele e trará as configurações normativas relativas do acelerômetro que foi conectado. É importante identificar o posicionamento do seu acelerômetro em campo e ajustar as configurações dos eixos, travando o eixo (X, Y ou Z) com o numeral descrito no acelerômetro. Após verificar as configurações dos eixos e os parâmetros ajustados, e pressione a tecla OK.



3. Nesta próxima tela o aparelho irá realizar um teste para cada eixo ajustado nos canais conectados. Se tudo estiver correto aparecerá a mensagem de OK referente a cada eixo.



5-

4. Para iniciar a medição utilize a tecla Play/Pause/Stop, selecione a opção Play e pressionará a tecla OK por 3 segundos para dar início à dosimetria. Caso queira pausar a dosimetria pressione a tecla Play/Pause/Stop até a opção pause e pressione o botão OK por três segundos. Quando for finalizar a dosimetria selecione a opção Stop e realize o mesmo procedimento descrito acima. Na parte inferior da tela, também estará indicado 'Dosimetria não iniciada' ou 'Dosimetria em andamento', facilitando a visualização do status do procedimento.



5. Após configurar o aparelho, auxilie o funcionário no ajuste correto do dispositivo em sua mão, conforme ilustrado abaixo. Além disso, oriente-o sobre os cuidados necessários e explique como será realizado o processo de medição. Em seguida, inicie a medição.



6. A avaliação ocorrerá por aproximadamente 5 (cinco) minutos, durante as atividades do funcionário com o equipamento que transmite a vibração, como, por exemplo, ferramentas elétricas (furadeiras, lixadeiras, serras), martelos pneumáticos, ou máquinas de trabalho manual vibratórias (como vibradores de concreto).
7. Para finalizar a medição utilize a tecla Play/Pause/Stop, selecione a opção Stop e pressionará a tecla OK por 3 segundos para finalizar a dosimetria. Após executada a função STOP, não é possível alterar a dosimetria, sendo necessário iniciar uma nova.



8. Não se esqueça de registrar o momento da avaliação com fotos de boa qualidade. Certifique-se de capturar imagens que mostrem o aparelho na mão do funcionário, a tela do dispositivo e o equipamento que o funcionário está utilizando durante a operação, como por exemplo:



9. Ao finalizar a avaliação, certifique-se de que o formulário de campo esteja devidamente preenchido com as informações corretas e com a assinatura do visitado. Verifique também se as fotos foram tiradas corretamente e guarde todo o material de forma segura para evitar danos.

8. Registros

- 1- Relatório de campo preenchido;
- 2- Relatório extraído do equipamento via software;
- 3- Registro fotográficos do equipamento a ser avaliado, do equipamento de medição posicionado no equipamento, da forma como o acelerômetro encaixou na mão do usuário a ser avaliado.
- 4- Certificado de calibração do aparelho

Tudo isto compilado no anexo dos documentos contratados (PGR, LTCAT ou LIP) ou emitido em LRA – Laudo de Registro Ambiental.

9. Boas Práticas

1. Garantir a correta fixação do sensor para evitar leituras distorcidas. (Fita crepe no braço prendendo o fio)
2. Evitar cabos frouxos ou vibrações induzidas pelo posicionamento inadequado. Pode gerar leituras inconsistentes.

10. Anexos – Planilhas controle

As planilhas e modelos de relatórios a serem utilizados encontram-se salvas no servidor da engenharia.

-> O:\ENGENHARIA\GLOBAL\DOCUMENTOS, FORMULARIOS, CHECKLISTS, DECLARACOES

HISTÓRICO DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
00	29/08/2025	Documento Base inicial